

赛题讲评与经验交流会（海口，2018年11月）

CUMCM-2018

参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

中国大学生在线
www.univs.cn

提 纲



➡ 1. 参赛和评阅情况

2. 几点注意事项

2018报名参赛情况

序号	赛区/地区	校数	本科队数	专科队数	总队数
1	北京	67	2721	93	2814
2	天津	32	851	62	913
3	河北	51	1305	82	1387
4	山西	44	1358	253	1611
5	内蒙古	18	336	13	349
6	辽宁	49	2636	23	2659
7	吉林	39	1892	79	1971
8	黑龙江	35	1436	32	1468
9	上海	38	1655	56	1711
10	江苏	99	2232	169	2401
11	浙江	74	881	130	1011
12	安徽	65	892	100	992
13	福建	46	1114	93	1207
14	江西	56	856	182	1038
15	山东	88	3611	259	3870
16	河南	66	1817	174	1991

17	湖北	66	896	88	984
18	湖南	47	917	53	970
19	广东	93	2272	342	2614
20	广西	47	854	160	1014
21	海南	9	229	20	249
22	重庆	45	1125	162	1287
23	四川	63	1365	123	1488
24	贵州	29	671	131	802
25	云南	29	1060	61	1121
26	西藏	3	35	7	42
27	陕西	81	2409	462	2871
28	甘肃	32	661	116	777
29	青海	1	43	0	43
30	宁夏	9	136	3	139
31	新疆	20	264	27	291
32	香港	3	17	0	17
33	澳门	2	22	0	22
99	国外	3	4	0	4
总计		1449	38573	3555	42128

近两年报名参赛情况对比

	校数	本科队数	专科队数	总队数
2017年	1418	33062	3313	36375
2018年	1449	38573	3555	42128
增长	2.2%	16.7%	7.3%	15.8%

- 参赛总校数的增长已不太明显，基本趋于稳定
- 本科组参赛规模仍保持了超过10%的增长
- 专科组近两年有小幅上升的趋势
- 优质高职高专升本；高职高专院校的理论课程学习一般只有两年，数学课时往往很少，怎样吸引和组织他们参赛需要进一步总结经验，认真研究

2018报名参赛情况（按学校）

报名队数	学校	占参赛学校比例
300及以上	吉林大学(1032) 对外经贸大学(403) 大连理工大学(385) 大连海事大学(371) 山东科技大学(336)	0.35% （队数2527，占 总队数的6.00%）
200-299	17 所	1.17%
100-199	56 所	3.86%
50-99	144 所	9.94%
1-49	1227 所	84.7%

- 平均每校29队；多数学校在50队以下
- 学生：大一 1%；大二 27%；大三 64%；大四 8%

2018境内(含澳门) 报名参赛情况 (按题号)

题号	队数	占报名总队数的比例
A	24359	57.8%
B	10191	24.2%
C	1802	4.3%
D	1470	3.5%
未提交选题 / MD5码	4285	10.2%
合计	42107	100%

其中4285队没有提交选题 / MD5码;

3417队没有上传论文;

→ 实际提交论文34405 (其中部分队未提交支撑材料)

送全国评阅论文总数统计资料

等级 / 题号	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	合计
申报数	468	709	350	487	58	81	37	50	
小计	1177		837		139		87		
合计	2014（本）				226（专）				2240

每个赛区送全国评阅的论文**基数（不区分本专科）**：

- 报名队数不超过**200**个队的部分：比例**12%**
- 报名队数超过**200**但不超过**500**个队的部分：比例**10%**
- 报名队数超过**500**但不超过**800**个队的部分：比例**8%**
- 报名队数超过**800**个队的部分：比例**5%**

总数2300左右（按基数比例分配；其中申报一等奖40%；每所学校最多10个队，且最多5个队申报一等奖）

获奖（初稿）统计资料

	A题	B题	本科	C题	D题	专科
一等奖	148	144	292 (0.76%)	30	26	56 (1.58%)
二等奖	596	599	1195 (3.10%)	94	45	139 (3.91%)
不获奖	433	94	527	15	16	31
发表论文	4	4	8	2+1	3	6
高教社杯	1		1	1		1
Matlab奖		1	1		1	1

- 一等奖：本科每题~150个；专科比例~30
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的~1/3
- 申报全国一等奖的，大约5%不获奖(违规除外)
- 违规的不予评奖
- 对相似度高的论文，公开通报

美赛比例：O+F (<1%); M (~10%); H (~35%); S/US/DQ

评阅过程

50多位评委，4天，按题分组，每人评阅约120份：

- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并随时完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的中间部分的平均分、方差相同）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（具有发表价值者除外）
- 7、特别注意发现雷同、抄袭（或其他违规）的论文（包括程序），由多名专家与组长认真审核认定
- 8、纸质版和电子版(支撑材料)均应含程序(如有)，且与结果一致

CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，

结果的正确性，表述的清晰性。

合理性： 关键假设(不欣赏罗列大量无关紧要的假设)；
要对假设的合理性进行解释，正文中引用

创造性： 特别欣赏独树一帜、标新立异，但要合理

正确性： 不强调与“评阅要点”的一致性和结果的精度；
好方法的结果一般比较好；但不一定是最好的

清晰性： 摘要应理解为详细摘要，提纲挈领
全文表达严谨、简捷，思路清新
引用规范，严禁抄袭！！！（含网络资料）

一些典型的违纪问题

抄袭、雷同、网购、网上交流、QQ群或微信群交流

- 竞赛期间不得加入或留在讨论与赛题有关问题的群！
- 无论加入的时间以及本人是否发言

典型案例：队外成员参与

- 例1：竞赛期间，教师在校内群帮助理解赛题
- 例2：竞赛期间，教师在校内群发布参考文献
- 例3：竞赛期间，教师要求同学把论文发给教师
- 例4：竞赛期间，教师与学生单独交流
- 例5：竞赛期间，“4人”一起交流

提 纲

1. 参赛和评阅情况



2. 几点注意事项



不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识
团队精神
重在参与
公平竞争

人才培养（学生）

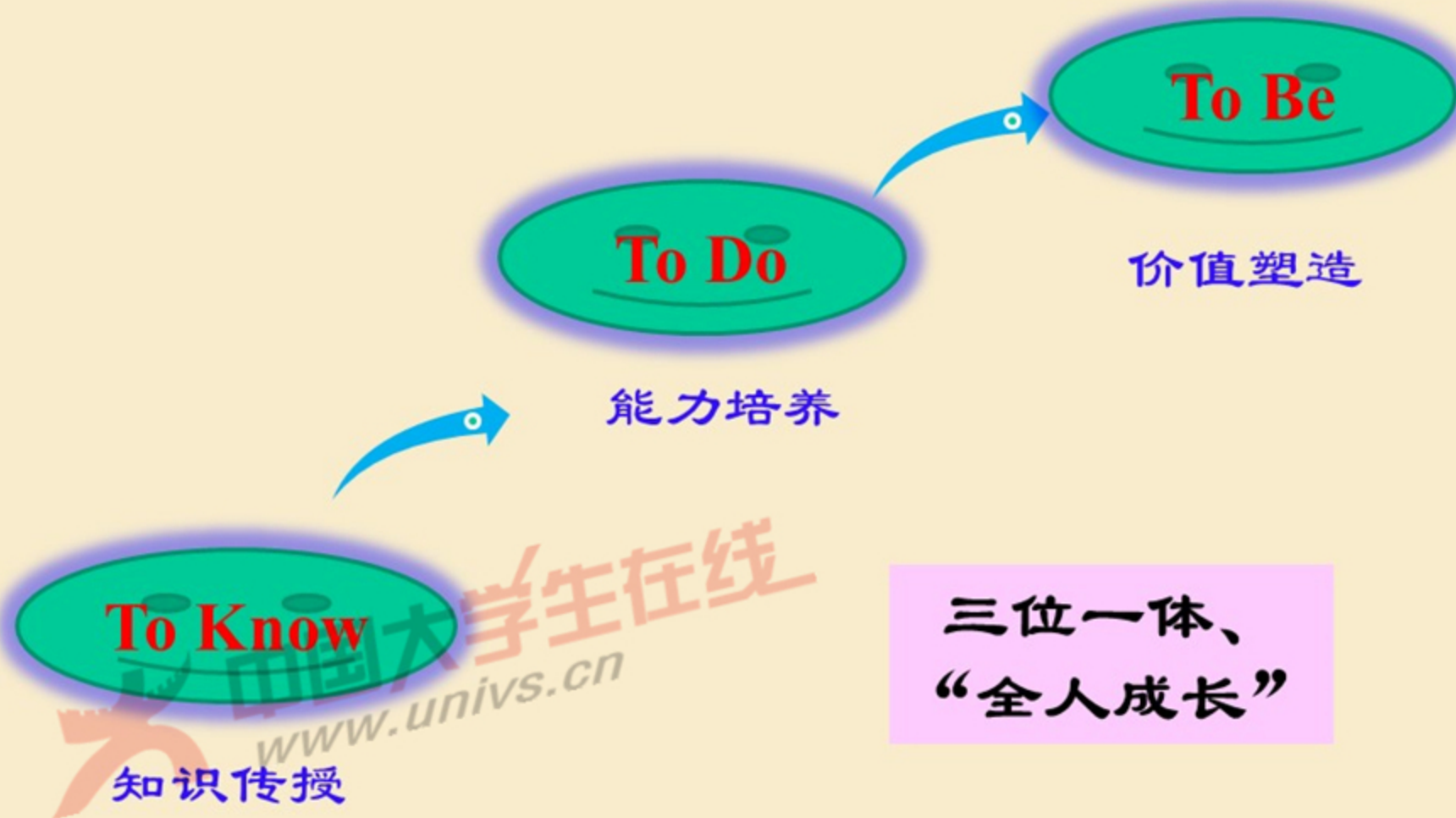
- • 不仅仅是业务方面
• 也包括非业务方面
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面
保证公平性
推动教育改革
促进科学研究

队伍建设（教师）

- • 不仅仅是教学能力、教学研究
• 也包括科研能力、科学研究
(特别是问题驱动的应用数学研究)

人才培养目标



坚持创新，避免套路化

- 论文模板化；方法套路化
 - 套路与创新是格格不入的
 - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- “**n**板斧”；盲目追求“高大上”
 - 不从“问题”出发，乱套“方法”
 - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
 - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
 - 遗传算法；神经网络/深度学习；...
 - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
 - 到处抄袭（甚至还不注明出处）

文档完整、格式规范

纸质版
(论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：单独一页
- 正文(模型分析、建立、求解等)
- 参考文献
- 附录：至少应包括打印的程序

程序

电子版

- 论文（不压缩，PDF或WORD文件）
 - 与纸质版一致(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料（非必有；压缩，RAR文件）
 - 源程序文件、数据等（题中数据除外）
 - 其他（如特别的参考文献等）

MD5码问题

宣传参赛纪律，严肃处理违纪现象

严格执行竞赛章程、参赛规则，是竞赛的生命线

严重违纪(1): 雷同(自建库相似度高;有些为**网购**)
抄袭或剽窃(不引用，或引用不规范)
过度引用(大段文字与文献雷同)

公开通报“相似度”较高的论文：**逐步加大通报力度**

- 较高：2837队，占成功提交论文队数的8.25%
 - 80%：863队(454校)，占成功提交论文队数的2.51%
 - 100%：70队，占成功提交论文队数的0.20%
- 今年对**100%**的论文，通报包含学校名称、队员姓名

宣传参赛纪律，严肃处理违纪现象

严格执行竞赛章程、参赛规则，是竞赛的生命线

严重违纪(2)：竞赛期间与他人讨论、教师参与

“竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、**网上咨询**等）与队外的任何人，包括指导教师，研究及讨论与赛题有关的问题”

“指导教师主要从事赛前辅导和参赛的组织工作，但在竞赛期间必须回避参赛队员，**不得进行指导或参与讨论**（包括不得向同学解释赛题或提供选题、解题建议，不得为同学们提供资料，不得为同学们修改论文或提供修改建议等）” ----摘自《参赛规则》

国赛、美赛外的数学建模(竞赛)活动

后续研究项目
(每年4月评优)

地区赛(如华东、华中)
(每年4-6月)

深圳杯
(每年4-8月)

行业赛(如电工杯
/泰迪杯)

宣传周
(如与校内赛等结合)

网络赛(如数学中国网/
校苑网/赛氪网...)
(每年1次或多次)

其他：中学生、统计建模、大数据、风控、物流...



中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》
专家工作组发布《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果》

“高校竞赛 排行榜”

共19项竞赛上榜
(滚动更新)

序号	竞赛名称
1	中国“互联网+”大学生创新创业大赛
2	“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛
3	“挑战杯”中国大学生创业计划大赛
4	ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛
5	全国大学生数学建模竞赛
6	全国大学生电子设计竞赛

可能的改革（含今年已执行的措施）

- 竞赛时间：适当微调（严格按网上系统操作）
周四晚**18:00**-周日晚**20:00**
(周日晚**22:00**前传MD5码；周一晚**22:00**前传论文)
- 加大纪律监督、公开通报力度
- 加强与**中国大学生在线**网站的合作
 - 共建交流平台（但竞赛期间不讨论赛题）
 - 获奖名单首发
 - 颁奖会直播（今年是**12月15日**上午）
- 本科组增加一道题：尽量有**人文社科(含经管)**类题目

可能的改革

- 拟对《章程》进行适当修改：
 - 删除指导教师在竞赛期间“必须回避参赛队员”的说法，但不得进行指导或参与讨论
 - 进一步明确每个参赛队必须独立完成赛题解答
- 完善异议制度：
 - 异议截止时间改为获奖名单初稿公布后一周
 - 异议包括举报和申诉，均须以书面形式提出
 - 受理举报的重点是违反竞赛纪律的行为
 - 受理申诉的重点是对竞赛违纪处罚的申辩
 - 申诉必须由当事人提出

可能的改革

- 拟对《参赛规则》进行适当修改：
 - 进一步明确禁止参赛队员以任何方式与队外的任何人（包括指导教师）交流及讨论与赛题有关的问题，参赛队员无论主动参与讨论还是被动接收信息均视为严重违反竞赛纪律
 - 进一步明确竞赛期间参赛队员不得加入或留在涉及赛题讨论的互联网交流平台、QQ群和微信群等，否则一律视为严重违反竞赛纪律
- 校内群可存在，但应邀请校外/赛区组委会成员监督
 - 仅用于竞赛组织：如发布赛题和有关通知等
 - 严谨讨论赛题

征题、后续研究

- 征题（可以只是素材）：
1月25日截止；3月中上旬命题研讨会；
采用题目：本科2万/题、专科1万5/题
(命题人不能作为所在题的指导教师)
- 后续研究：
近三年获全国一等奖的队/指导教师；
每年4月底提交研究成果；
鼓励与产业界合作；
资助力度：每个项目2万元；
邀请到全国会议上报告（验收）

明年：会议预告

- **第16届全国数学建模教学与应用会议**
(初步地点：大连；具体时间待定：7或8月)
<http://www.mcm.edu.cn>
- **第19届国际数学建模教学与应用会议 (ICTMA-19)**
The 18th International Conference on the Teaching of Mathematical Modelling and Applications
July 21-26, 2019, Hong Kong (香港)
<https://www.ictma19.org/> <http://www.ictma.net>
- **2019年CSIAM年会**
(时间：9月19-22日；地点：待定)
<http://www.csiam.org.cn>

网上学习资源很多

例如: <http://cumcm.icourses.cn/>

视频公开课

资源共享课

MOOC 课程

SPOC 课程



爱课程
iCourse

中国高校数学建模课程中心

中国大学生在线
www.univs.cn

数学模型

共 21 讲



数学模型——现实世界的理性视角

清华大学 | 谢金量, 姜念源

共 9 讲



数学建模——从自然走向理性之路

国防科学技术大学 | 吴孟达

共 5 讲



魔方和数学建模

中国石油大学(华东) | 李世群

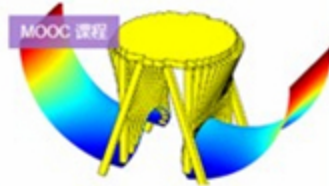
MOOC 课程



走近数学——数学建模篇

全国大学生数学建模竞赛组委会 | 白 福利

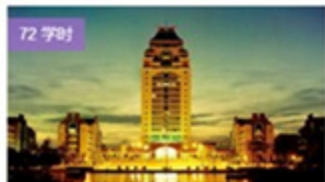
MOOC 课程



数学实验

电子科技大学 | 张勇

72 学时



数学建模

厦门大学 | 谭忠

56 学时



数学建模

浙江大学 | 谈之奕

67 学时



数学建模

电子科技大学 | 徐金智

40 学时



数学建模与数学实验

国防科学技术大学 | 吴孟达

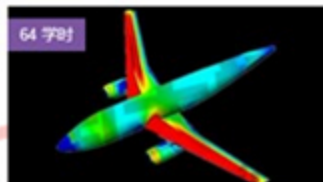
48 学时



数学建模与数学实验

东南大学 | 刘进军

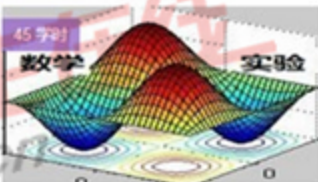
64 学时



科学计算与数学建模

中南大学 | 郑洲顺

45 学时



数学实验

清华大学 | 谢金量

32 学时



数学实验

上海交通大学 | 乐经典

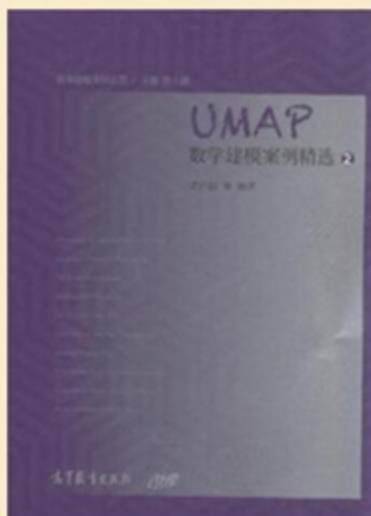
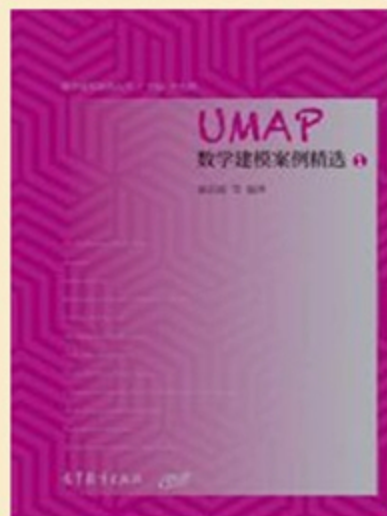
48 学时



数学实验

重庆大学 | 龚勃

案例丛书、微课竞赛



欢迎投稿：国内学者写的案例！

欢迎参加：
全国数学建模微课程（案例）
教学竞赛

本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持！

谢 谢！